

Simulasi Pasar Modal Indonesia Berbasis Agen Hibrida: Arsitektur *Rule-Based* dan *Large Language Model* untuk Dinamika Perilaku *Emergent*

Nama Penulis¹, Nama Penulis²

^{1,2}Afiliasi Institusi, Kota, Indonesia

Email: nama@institusi.ac.id

Abstract—Abstrak menyusul.

Index Terms—agent-based model, large language model, simulasi pasar finansial, perilaku emergent, behavioral finance, Bursa Efek Indonesia

I. PENDAHULUAN

Pasar finansial merupakan salah satu contoh paling representatif dari sistem adaptif kompleks, di mana harga aset muncul dari interaksi sejumlah besar partisipan dengan informasi, strategi, dan psikologi yang heterogen. Pendekatan *agent-based model* (ABM) telah lama digunakan untuk memodelkan dinamika semacam ini, namun kemunculan *large language model* (LLM) yang dapat diberi persona, memori, dan kapabilitas penalaran membuka kemungkinan baru: agen simulasi yang tidak sekadar menjalankan aturan keputusan statis, melainkan dapat “berpikir”, merefleksikan keputusan masa lalu, dan mengubah pendiriannya berdasarkan informasi baru. Lini riset *generative agents* [1], yang populer disebut eksperimen “Smallville”, menunjukkan bahwa populasi agen LLM dengan arsitektur memori dan refleksi dapat menghasilkan perilaku sosial *emergent* yang kaya tanpa proses tersebut *descript* secara eksplisit. Pertanyaan yang kemudian relevan diajukan adalah: dapatkah pendekatan serupa diterapkan pada domain pasar finansial, untuk memunculkan fenomena seperti *bubble*, *panic selling*, dan *herding* dari interaksi agen itu sendiri, bukan dari penyuntikan skenario yang telah ditentukan sebelumnya?

Sejumlah kerangka kerja terbaru telah mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan memasukkan agen LLM ke dalam simulasi pasar — di antaranya TradingAgents, StockSim, TwinMarket, dan versi awal kerangka Lopez-Lira [2]–[5] — umumnya dengan agen berperan sebagai analis atau *trader* yang berkompetisi dalam mekanisme pasar tersimulasi. Namun, mayoritas sistem tersebut secara eksplisit maupun implisit diposisikan sebagai alat prediksi pergerakan harga atau penghasil sinyal *trading*. Positioning semacam ini menghadapi dua persoalan mendasar: pertama, ruang riset ini sudah sangat padat dan kompetitif secara global; kedua, dan lebih fundamental, klaim prediktif semacam ini sulit divalidasi secara bermakna — pertanyaan “seberapa serupa simulasi ini dengan realita pasar yang sesungguhnya” tidak memiliki jawaban yang mudah maupun definitif.

Konseptualisasi riset ini mengalami evolusi yang relevan dicatat sebagai bagian dari kontribusi metodologis. Iterasi awal mengusulkan platform prediksi harga berbasis penggabungan berita, rumor, riwayat, dan indikator teknikal, namun ditolak karena alasan di atas. Iterasi kedua mempersempit fokus ke emiten Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) dengan rencana *scraping* sentimen *real-time* dari media sosial lokal — langkah ini menyelesaikan masalah diferensiasi, mengingat literatur global didominasi model pasar Amerika Serikat, namun memunculkan dilema baru: proyek harus memilih antara *positioning* sebagai *counterfactual simulation* (menyuntikkan skenario hipotetis dan mengamati reaksi populasi) atau *leading indicator* (mendeteksi sinyal dini dari propagasi rumor). Pilihan kedua berisiko jatuh kembali ke jebakan “prediksi untuk profit” yang telah diidentifikasi bermasalah pada iterasi pertama. Iterasi ketiga, yang menjadi arah final, melakukan *reframing* total: proyek diposisikan sebagai *sandbox* perilaku *emergent* — analog dengan “agen Minecraft versi pasar finansial” atau “SimCity untuk *market*” — dengan target keberhasilan berupa plausibilitas dan kekayaan perilaku *emergent*, bukan akurasi terhadap harga riil.

Reframing ini membebaskan proyek dari kewajiban validasi prediktif konvensional, tetapi memunculkan tantangan baru yang sama pentingnya: justifikasi keberadaan (mengapa *sandbox* yang “hanya” plausibel relevan diteliti) dan legitimasi ilmiah (klaim kontribusi apa yang dapat dipertanggungjawabkan). Konteks lokal memberi motivasi tambahan: pasar retail Indonesia dikenal secara informal sangat dipengaruhi rumor, figur *influencer*, dan fenomena “saham gorengan” — karakteristik yang semakin relevan di tengah intensifnya pengawasan regulator terhadap manipulasi harga berbasis media sosial dalam periode terakhir [21], [22]. Karakteristik pasar yang lebih *rumor-driven* dan *retail-dominated* dibanding pasar matang ini secara teoretis menjadikan IDX kasus studi yang lebih sesuai untuk mengeksplorasi perilaku irasional yang ingin direplikasi, sekaligus menempatkan proyek di luar persaingan riset global yang didominasi *framework* berfokus saham AS.

Riset ini mengusulkan dan mendemonstrasikan prototipe awal sebuah arsitektur simulasi pasar saham hibrida: populasi agen mayoritas *rule-based* berbiaya komputasi rendah dipadukan dengan minoritas agen berbasis LLM berbiaya tinggi namun berperilaku adaptif, berinteraksi melalui mekanisme

order book yang menghasilkan harga dari agregasi order beli/jual riil — bukan sekadar simulasi opini atau *dash-board* sentimen. Kontribusi utama riset ini mencakup: (1) prototipe *Market Mechanism Engine* fungsional yang telah menunjukkan kemunculan siklus *boom-bust* yang stabil murni dari interaksi agen *rule-based* heterogen, tanpa memerlukan agen LLM sebagai prasyarat kemunculan perilaku *emergent*; (2) usulan taksonomi psikologi *profit-and-loss* (P&L) per agen yang berakar pada literatur *behavioral finance* klasik, dirancang sebagai sumbu independen di luar gaya membaca informasi (*fundamentalis/chartist/noise-trader*); (3) arsitektur agen kognitif berbasis LLM dengan langkah refleksi eksplisit, dirancang khusus untuk mengatasi *belief rigidity* yang teridentifikasi sebagai masalah kritis pada literatur agen LLM finansial; dan (4) *positioning* studi kasus pada pasar modal Indonesia yang masih *under-explored* dibandingkan literatur yang didominasi pasar negara maju.

Bagian selanjutnya dari makalah ini disusun sebagai berikut. Bagian II meninjau pekerjaan terkait pada simulasi pasar berbasis agen dengan LLM, arsitektur memori dan *reasoning* agen finansial, temuan kritis mengenai fidelitas perilaku agen LLM, sistem pembandingan terdekat (MiroFish/OASIS), serta fondasi *behavioral finance* yang melandasi desain taksonomi psikologi P&L pada proyek ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Simulasi Pasar Berbasis Agen dengan LLM: Fondasi

Gagasan menggunakan agen LLM untuk mensimulasikan partisipan pasar finansial berakar pada lini riset *generative agents* [1], yang memperkenalkan arsitektur NPC dengan memori, refleksi, dan rencana aksi yang menghasilkan perilaku sosial *emergent* secara otonom dalam dunia simulasi. Prinsip ini diadaptasi ke domain pasar finansial oleh sejumlah kerangka kerja awal. TradingAgents [2] mengusulkan populasi agen LLM dengan peran terspesialisasi — analisis fundamental, analisis sentimen, analisis teknikal — yang berkoordinasi dengan *trader* berprofil risiko berbeda. StockSim [3] memodelkan faktor mikrostruktur pasar seperti *latency*, *slippage*, dan mekanisme *order book* secara lebih granular. TwinMarket [4] dan versi awal kerangka Lopez-Lira [5] mengusulkan pasar simulasi dengan agen LLM heterogen yang saling berkompetisi langsung dalam satu lingkungan pasar bersama. Kerangka-kerangka ini menjadi fondasi konseptual yang menunjukkan kelayakan teknis memasukkan LLM ke dalam ABM finansial, meski — seperti dibahas pada Bagian II-C — pertanyaan mengenai fidelitas perilaku agen tersebut terhadap manusia sungguhan masih menjadi isu terbuka.

B. Arsitektur Memori dan Reasoning pada Agen Finansial

Generasi kerangka kerja berikutnya memperkenalkan lapisan memori dan *trait* agen yang dapat dikustomisasi guna memperbaiki kualitas keputusan finansial. FinMem dan TradingGPT [6], [7] mengusulkan sistem memori berlapis dengan profil agen yang dapat disesuaikan. FinCon [8] mengusulkan arsitektur hierarkis *manager-analyst* untuk pengambilan keputusan portofolio secara kolaboratif, sementara Quan-

tAgent [9] mengusulkan pendekatan *self-improving signal-mining*. Versi lengkap kerangka Lopez-Lira [10] memperluas pendekatan awalnya menjadi pasar simulasi yang lebih realistis, dengan *order book* persisten, dukungan *market* dan *limit order*, *partial fill*, *dividen*, serta mekanisme *clearing* berbasis ekuilibrium; agen LLM heterogen di dalamnya mengirimkan keputusan terstruktur melalui *function call* sambil mengekspresikan alasan dalam bahasa natural, dengan temuan bahwa LLM dapat secara konsisten menjalankan strategi sesuai instruksi peran (*value investor*, *momentum trader*, *market maker*). Di luar domain *trading* langsung, EconAI [11] mengusulkan sistem dinamika persona dan memori ekonomi yang mengkuantifikasi *belief* ekonomi dan mengaitkannya dengan perilaku kerja-konsumsi, sedangkan TrustTrade [12] mengusulkan mekanisme konsensus selektif terinspirasi manusia untuk menekan amplifikasi *noise* dan volatilitas akibat halusinasi model, dilengkapi memori reflektif yang mengadaptasi preferensi risiko pada saat *inference*. Tinjauan taksonomi sistem multi-agen finansial dan praktik koordinasi terbaik dapat ditemukan pada [13].

C. Temuan Kritis tentang Fidelitas Perilaku Agen LLM

Tiga temuan riset berikut secara langsung membentuk keputusan desain pada proyek ini.

Pertama, pasar yang dihuni agen LLM kerap tampak “terlalu rasional” dibandingkan hasil eksperimen dengan subjek manusia sungguhan, menimbulkan keraguan terhadap fidelitas perilakunya [14]; meski demikian, riset yang sama menunjukkan pasar agen LLM tetap dapat mereproduksi mekanisme *bubble* dan *drawdown* ketika dilengkapi lapisan komunikasi *networked* yang melacak propagasi informasi melalui keputusan *trading* hingga ke fenomena makro *emergent*.

Kedua, ditemukan fenomena *belief rigidity* pada persona LLM. Studi simulasi perjudian dengan GPT-4.1 menemukan korelasi yang nyaris nol antara jumlah ronde dan perubahan skor risiko untuk persona tertentu, mengindikasikan bahwa *prior* perilaku yang dikodekan dalam *prompt* awal mendominasi perilaku agen sepanjang sesi tanpa dukungan arsitektural eksplisit untuk refleksi [15]. Kerangka kerja Reflexion [16] menunjukkan bahwa *prompt* refleksi eksplisit dapat memungkinkan revisi *belief* yang bermakna, sehingga implikasi desainnya jelas: agen LLM pada simulasi pasar tidak dapat berasumsi bahwa pembaruan *belief* akan muncul otomatis hanya dari membaca konteks baru pada setiap langkah waktu — diperlukan langkah refleksi eksplisit yang menghasilkan keluaran terukur.

Ketiga, agen LLM cenderung lebih rentan terhadap *herd behavior* dibandingkan manusia sungguhan, sebagaimana dicatat oleh riset di balik kerangka kerja OASIS [17] (dibahas lebih lanjut pada Bagian II-D) — kerumunan dalam simulasi dapat terpolarisasi lebih cepat dibandingkan kerumunan manusia nyata. Temuan ini berimplikasi ganda bagi desain ABM finansial: dapat menjadi keuntungan (mempermudah kemunculan *cascade* dan *panic selling*) sekaligus risiko (*chaos* yang dihasilkan menjadi terlalu sinkron/seragam, bukan organik, jika tidak dikendalikan dengan heterogenitas eksplisit pada level agen).

D. Sistem Pembandingan Terdekat: MiroFish/OASIS

Sistem pembandingan terdekat dengan riset ini adalah MiroFish, sebuah “*swarm intelligence prediction engine*” *open-source* yang dibangun di atas kerangka kerja OASIS dari CAMEL-AI [18], digunakan untuk memprediksi *outcome* kompleks — mulai dari tren sosial hingga diklaim mencakup pasar finansial dan peristiwa politik — dengan menjalankan ribuan agen LLM berpersona dalam dunia digital paralel. Tabel I merangkum perbedaan arsitektural fundamental antara MiroFish/OASIS dan pendekatan yang diusulkan pada riset ini, yang menjadi salah satu dasar *positioning* kontribusi.

Perlu dicatat bahwa OASIS mendukung aksi kustom (*custom actions*) di luar 23 aksi sosial bawaan serta *backend* memori kustom, yang secara teoretis membuka rute hibrida: memanfaatkan *loop* kognitif OASIS sebagai “otak” persona, sementara *action handler*-nya diarahkan ke mekanisme *order book* milik sistem sendiri melalui aksi kustom (misalnya *place_order*) — alih-alih ke konsekuensi sosial bawaan MiroFish. Rute ini menjadi salah satu opsi arsitektural yang dipertimbangkan untuk lapisan agen kognitif pada riset ini.

E. Fondasi Behavioral Finance untuk Taksonomi Psikologi P&L

Desain taksonomi psikologi reaksi terhadap *profit-and-loss* (P&L) yang diusulkan pada riset ini berakar pada literatur *behavioral finance* klasik. *Disposition effect* [19] menjelaskan kecenderungan investor menjual posisi yang sedang untung terlalu cepat sembari menahan posisi yang merugi terlalu lama. *Loss aversion*, sebagai bagian dari *prospect theory* [20], menjelaskan bahwa rasa sakit psikologis dari kerugian secara sistematis lebih besar dibandingkan kesenangan dari keuntungan yang setara nilainya, sehingga mendorong perilaku menghindari realisasi rugi. *House money effect* menjelaskan kecenderungan investor memperlakukan keuntungan yang telah diperoleh sebagai “bukan uang sendiri”, mendorong pengambilan risiko yang lebih besar setelah mencatatkan profit. *Herding* menjelaskan kecenderungan partisipan pasar mengikuti perilaku mayoritas alih-alih melakukan analisis independen, sebuah kecenderungan yang secara teoretis lebih kuat pada pasar retail dengan asimetri informasi tinggi — karakteristik yang relevan dengan konteks pasar modal Indonesia sebagaimana dibahas pada Bagian I. Keempat konsep ini menjadi landasan taksonomi empat profil psikologis agen (*disciplined*, *greedy holder*, *bagholder*, *averager*) yang diusulkan sebagai sumbu desain independen pada arsitektur agen riset ini.

REFERENCES

- [1] J. S. Park, J. O'Brien, C. J. Cai, M. R. Morris, P. Liang, and M. S. Bernstein, “Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior,” *arXiv preprint*, 2023.
- [2] “TradingAgents: Multi-Agent LLM Financial Trading Framework,” [identifier perlu diverifikasi].
- [3] “StockSim: An Open-Source Market Microstructure Simulation Framework,” [identifier perlu diverifikasi].
- [4] “TwinMarket: A Simulated Stock Market with Heterogeneous LLM Agents,” in *Proc. NeurIPS*, 2025 [identifier perlu diverifikasi].
- [5] A. Lopez-Lira, “Can Large Language Models Trade? Testing Financial Theories with LLM Agents in Market Simulations” (versi awal), [identifier perlu diverifikasi].
- [6] Yu, Li, *et al.*, “FinMem: A Performance-Enhanced LLM Trading Agent with Layered Memory and Character Design,” 2024.
- [7] Li, Zhang, and Sun, “TradingGPT: Multi-Agent System with Layered Memory and Distinct Characters for Enhanced Financial Trading Performance,” 2023.
- [8] Yu, Yao, *et al.*, “FinCon: A Synthesized LLM Multi-Agent System with Conceptual Verbal Reinforcement for Financial Decision Making,” 2024.
- [9] Wang *et al.*, “QuantAgent: Seeking Holy Grail in Trading by Self-Improving Large Language Model,” 2024.
- [10] A. Lopez-Lira, “Can Large Language Models Trade? Testing Financial Theories with LLM Agents in Market Simulations,” *arXiv:2504.10789*.
- [11] “EconAI: A Unified LLM-Powered Framework for Simulating Macro-Micro Economic Environments,” *arXiv:2605.13762*.
- [12] “TrustTrade: Human-Inspired Selective Consensus for Robust Multi-Agent Financial Trading,” *arXiv:2603.22567*.
- [13] “A Survey of Multi-Agent LLM Systems in Financial Trading: Taxonomy and Coordination Practices,” *arXiv:2603.27539v1*.
- [14] “Behavioral Fidelity of LLM Agents in Simulated Financial Markets: A Networked Communication Layer Approach,” *arXiv:2602.07023*.
- [15] “Belief Rigidity in LLM Persona Simulations: Evidence from Repeated Gambling Decisions with GPT-4.1,” *arXiv:2603.15831*.
- [16] N. Shinn, F. Cassano, *et al.*, “Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning,” [identifier perlu diverifikasi].
- [17] “MiroFish: The Open-Source AI Engine That Builds Digital Worlds to Predict the Future,” *dev.to*, [tautan perlu diverifikasi ulang sebelum submit].
- [18] “MiroFish: Multi-Agent Swarm Intelligence for Predictive Simulation,” [kumpulan sumber: Medium, GitHub 666ghj/MiroFish, dan situs proyek; identifier formal perlu diverifikasi].
- [19] H. Shefrin and M. Statman, “The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence,” *The Journal of Finance*, vol. 40, no. 3, pp. 777–790, 1985.
- [20] D. Kahneman and A. Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk,” *Econometrica*, vol. 47, no. 2, pp. 263–291, 1979.
- [21] Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Beri Sanksi Pegiat Media Sosial dan Pelaku Manipulasi Harga di Pasar Modal,” Siaran Pers OJK, Feb. 2026. [Online]. Available: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Beri-Sanksi-Pegiat-Media-Sosial-dan-Pelaku-Manipulasi-Harga-di-Pasar-Modal.aspx>
- [22] Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2025 tentang Hubungan Perusahaan Efek dengan Influencer Media Sosial,” berlaku 11 Des. 2025.

TABLE I
PERBANDINGAN ARSITEKTURAL ANTARA MIROFISH/OASIS DAN PROYEK INI

Aspek	MiroFish/OASIS	Proyek Ini
“Dunia” tempat agen beraksi	Graf sosial (platform media sosial)	Mekanisme pasar (<i>order book/price-clearing</i>)
Jenis aksi agen	Aksi sosial: <i>posting, commenting, liking, following, repost, searching</i> (23 jenis aksi bawaan)	Aksi finansial: <i>buy/sell/hold</i> dengan kuantitas, langsung memengaruhi harga melalui mekanisme <i>clearing</i>
Output yang dihasilkan	Konsensus opini/tren — prediksi apa yang akan dikatakan/dirasakan orang	Harga yang terbentuk dari agregasi order riil — deret harga dan log transaksi, bukan opini
Status validasi prediktif	Belum dipublikasikan <i>benchmark</i> terhadap hasil historis untuk pasar finansial	Secara desain tidak mengklaim prediktif (<i>sandbox</i> plausibilitas)
Potensi penggunaan ulang	Arsitektur kognitif (generator persona, memori persisten, <i>loop</i> deliberasi PERCEIVE→DELIBERATE→ACT→PERSIST) berpotensi dapat digunakan ulang sebagai “otak” agen	Mekanisme “dunia” (<i>order book</i> /pembentukan harga) tidak tersedia bawaan pada MiroFish/OASIS dan harus tetap dibangun secara mandiri